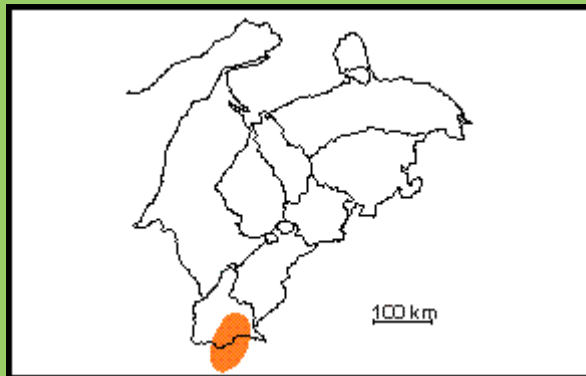




CRETACICO (Cenomaniense - Turoniense)

Estado Táchira

Referencia original: O. Renz, 1959, p. 19-20.

Consideraciones históricas: Renz (1959) introdujo este nombre, para designar areniscas glauconíticas suprayacentes a la Formación Aguardiente, de los andes surorientales. Kiser (1961); Gaenslen (1962), han aceptado esta subdivisión. Se reconoce en el subsuelo de los campos petrolíferos de Barinas, con el nombre informal de Formación Fortuna (Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963). Von Der Osten, (1966); Fierro (1977) y Useche (1977) definieron esta unidad, señalando como tope de la misma, un paquete de calizas correspondientes al Miembro Guayacán. Posteriormente, Useche y Odreman (1987) establecen que esta formación yace sobre la Formación Río Negro.

Kiser (1989) describe la unidad en el subsuelo de la cuenca Barinas-Apure. Moya *et al.* (1989) la mencionan brevemente en su descripción del campo Guafita, Apure.

Localidad tipo: Quebrada Escandalosa, tributaria del río Dorada en Táchira suroriental. Hoja 5839, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: La formación está compuesta por areniscas macizas, cuarzosas y muy glauconíticas, con cantidades menores de lutitas negras calcáreas. Las areniscas son de color gris, gris oscuro a marrón claro y verdoso, de grano fino a medio, bien escogidas, micáceas y carbonáceas. Se presentan en capas delgadas a masivas, con estratificación cruzada en las capas más gruesas. Las lutitas son gris oscuro, algo arenosas, calcáreas y carbonáceas. En el tope de la sección, se encuentra una caliza de unos 4 m de espesor, gris oscura, masiva, aura, cristalina y coquinoidea, con manchas de dolomita microcristalina. Emite olor a petróleo al ser golpeada, y se ha correlacionado con la Caliza Guayacán del piedemonte andino (Kiser, 1989).

Espesor: 300 m en la sección tipo, entre 150 y 427 m en otras localidades. Desde el Arco El Baúl, la formación aumenta su espesor desde el acúñamiento hasta unos 100 m en los pozos de Guanarito, 216 m en el pozo Nutrias-1, un promedio de 150 m a través de la cuenca, 150 m en el campo Guafita, 120 m en el campo La Victoria, 240 m en el afloramiento del área de Nula y 244 m en el pozo Burgua-4. Aumenta de espesor aún más hacia el Surco de Uribante. En la represa La Vueltoza, la formación tiene un espesor de 186 m, incluyendo 18 m de la Caliza Guayacán. En la represa Borde Seco, la formación tiene un espesor de 177 m, estando ausente o cubierta la Caliza Guayacán (Kiser, 1997 comentarios enviados al CIEN).

Extensión geográfica: La formación aflora a lo largo de la región piemontina de los andes surorientales, y se reconoce en el subsuelo de la cuenca de Barinas.

Expresión sísmica: En el tope de la formación, conformada por la Caliza Guayacán, es un excelente reflector sísmico en toda la cuenca; la Lutita "S" es un buen reflector en el Area Mayor de San Silvestre-Sinco (Kiser, 1997 comentarios enviados al CIEN).

Expresión topográfica: Esta unidad presenta corte bastante pronunciado, resaltando en forma conspícua, las calizas fosilíferas.

Contactos: El contacto inferior con la Formación Aguardiente es concordante, bien definido y abrupto, marcado por el contraste entre el paquete de Lutitas "S" y las areniscas masivas de Aguardiente. De igual manera, el contacto superior es concordante, marcado por el cambio brusco entre la Caliza Guayacán y las lutitas del Miembro La Morita de la Formación Navay (Kiser, 1997 comentarios enviados al CIEN).

Fósiles: Se conocen ejemplares de *Ostrea* spp. y foraminíferos no definidos. También se señalan restos de peces e *Inoceramus* sp. Ramos *et al.* (1986), en la represa La Vueltoza, identificaron a *Oligosphaeridium pulcherrimum*, *Exchospaeridium phragmites*, *Florentina rexes*, y *Dinogymnium* spp., indicativas del Cenomaniense-Coniaciense. Monroy y Van Erve (1987) identificaron los palinomorfos y dinoflagelados de las Formaciones Escandalosa, Navay y Burgüita, correspondientes a la Superzona V+VI de Muller *et al.* (1987), de los pozos de Apure. Entre otros, se

presentan *Gnetaceaepollenites diversus*, *Corralina brasiliensis*, *Elateroplicites africaensis* y *Ephedripites pentacostatus*. Ramos *et al.* (1986) nombran a *G. diversus*, *Xiphophoridium alatum*, *Odontochitina costata*, *O. operculata* de la represa Borde Seco, *Oligosphaeridium pulcherrimum*, *Exochosphaeridium phragmites*, *Florentina resex*, *Callialasporites dampieri*, *Dinogymnium* sp. y *Pediastrum* sp. de la represa La Vueltoza, ambas represas en el área del río Caparo. Ramos *et al.* (*op. cit.*), en tres muestras tomadas en el tope y base de Escandalosa y en la base de Maraca, identificaron a *Odontochitina operculata* y *Corralina* sp. (del Albiense inferior-Cenomaniense) y *Odontochitina costata*, *Gnetaceaepollenites diversus*, *Xiphophoridium alatum*, y *Ariadnaesporites* sp. (del Cenomaniense-Turonense). Se supone que los primeros pertenecen a la Formación Maraca y los segundos a la Formación Escandalosa.

Heybroek (1953) encontró amonitas, sin mencionar las especies, en varias secciones del área Nula. Pierce (1960) encontró a *Exogyra africana peruana* en la Caliza Guayacán de los ríos Curito y Patagallina. Ford y Houbolt (1963) mencionan la presencia de *Neobulimina minima* en la lutita basal de la formación. Renz (1962) reporta *Coilopceras* y biohermos de *Exogyra* en la Caliza Guayacán y, en Táchira, los generos de amonites coniacienses, *Lenticeras*, *Gauthiericeras*, *Prionocyclus* y *Peroniceras*. Helenes *et al.* (1994) estudiaron los núcleos de pared del pozo Torunos-1X y encontraron (intervalo 11480'-11044' emr) los dinoflagelados *Canningia senonica* a 11398' (en Aguardiente medio), *Xenascus plotei* a 11224' (lutita "S") y *Vesperopsis mayi* a 11210'. En el intervalo 11044'-10871' (emr), la parte superior de la arena P-1 y la Caliza Guayacán contienen el polen *Ephedripites* sp. (10967"), y los dinoflagelados *Microdinium reticulatum* (11076') y *Canningia senonica* en todo el intervalo. Indican una superficie de máxima inundación en la lutita "S" (base de Escandalosa), (Kiser, 1997 comentarios enviados al CIEN).

Edad: Cretáceo, Cenomaniense a Turoniense, por correlación lateral y por sus relaciones con unidades mejor definidas. Según Ramos *et al.* (1986) la formación se extiende desde el Albiense Medio (*Callialasporites dampieri*) hasta el Coniaciense. La formación pertenece al Cenomaniense Temprano-Turonense Medio del Cretáceo Tardío, basado en los estudios de Helenes *et al.* (*op. cit.*) (Kiser, 1997).

Correlación: Renz consideró la Formación Escandalosa, como equivalente directo en una facies más arenácea de la Formación Capacho; los autores subsiguientes siguieron este criterio. Kiser (1961) sugirió una equivalencia lateral con las formaciones Aguardiente, Apón y Capacho, posteriormente, este mismo autor la correlaciona con la Formación Capacho y la parte inferior de la Formación La Luna, y acota que a su vez, equivale a la Caliza Fortuna o Miembro O, de la Mobil Oil Company, en el subsuelo de la cuenca de Barinas. Según González de Juana *et al.* 1980, la Caliza Guayacán se correlaciona con la Caliza Infante de la Formación Tigre en la Subcuenca Guárico, y la Lutita "S" con el Miembro La Grita de la Formación La Luna en la cuenca Maracaibo.

Paleoambientes: La Formación Escandalosa es una facie arenosa, nerítica superior, a plataforma litoral de la Formación Capacho, y parte inferior de la Formación La Luna. Según Kiser (1997 comentarios enviados al CIEN) la formación representa, básicamente, a un ambiente nerítico de plataforma, variando desde litoral al sur, hacia nerítica externa al norte. Las litofacies indican dos ciclos menores de sedimentación: una regresión inferior desde la Lutita "S" (una intervalo de máxima inundación) hasta el tope de la arena P-1 (deltáica), y una transgresión representada por la Caliza Guayacán.

Geoquímica: Estudios geoquímicos de la cuenca indican que la Formación Escandalosa no contiene rocas madre.

Importancia económica: Las arenas de esta unidad son bastante cuarzosas, y constituyen un magnífico material para la construcción, y las arcillas que constituyen el cemento de éstas, son bastante caoliníticas. En el subsuelo de los campos petrolíferos de Barinas y Apure, las arenas P-1/P-2 constituyen un importante reservorio de petróleo (campos Silvestre, Sinco y Guafita).

Sinonimia: El nombre Escandalosa reemplaza a los nombres informales de "Fortuna (que incluye a Aguardiente) y otros nombres como "La Luna", "La Luna-Capacho" y "Cogollo".

© I. Fierro, 1997

Referencias

Fierro, S. I., 1977. Geología de la región Barinas-Mucunaque-Pedraza. *II Cong. Latinoam. Geol.*, Caracas. 3: 1743-1763.

Fierro, S. I., 1977. Geología de la región de Caparo, estados Barinas y Mérida. *II Cong. Latinoam. Geol.*, Caracas. 3: 1765-1767.

Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)